

Doc. Title:	PRD-CS-2025-TITLE-V1.0.0
Doc. reference:	<i>ITT Blaise Pascal - Cesena</i>
Edit by:	Verified by:
Name: <i>Luca Pulga</i> Date:	Name: <i>Luca Pulga</i>
Content:	

Travel Book Manager

Sommario

Travel Book Manager.....	1
Introduzione e Obiettivi.....	2
Requisiti Funzionali (RF) con priorità MoSCoW.....	3
User Stories con criteri di accettazione.....	4
Approccio Domain-Driven Design (DDD).....	7
Aggregati, Entità e Value Objects (dettaglio).....	8
Eventi di Dominio (principali).....	9
Servizi di dominio (principali).....	9
Diagramma delle Classi.....	10
Testing.....	11
UX/UI.....	12

Doc. Title:	PRD-CS-2025-TITLE-V1.0.0
Doc. reference:	<i>ITT Blaise Pascal - Cesena</i>
Edit by:	Verified by:
Name: <i>Luca Pulga</i> Date:	Name: <i>Luca Pulga</i>
Content:	

Introduzione e Obiettivi

Creare un'applicazione che permetta agli utenti di:

- Registrarsi e gestire un profilo personale.
- Cercare voli verso mete turistiche tramite API esterne
- Cercare voli verso mete turistiche salvate in una persistenza decisa dallo sviluppatore
- Visualizzare le destinazioni più popolari e altre statistiche di viaggio.
- Visualizzare percorsi ottimali tra più luoghi da visitare utilizzando algoritmi di cammini minimi/TSP.
- Visualizzare dati su mappe interattive

Doc. Title:	PRD-CS-2025-TITLE-V1.0.0
Doc. reference:	ITT Blaise Pascal - Cesena
Edit by:	Verified by:
Name: Luca Pulga Date:	Name: Luca Pulga
Content:	

Requisiti Funzionali (RF) con priorità MoSCoW

#	Requisito	Descrizione	MoSCoW
RF1	Registrazione e login utente	L'utente può registrarsi, fare login/logout, gestire profilo	Must
RF2	Ricerca voli	L'utente può cercare voli verso qualsiasi destinazione tramite API esterne	Must
RF3	Filtri ricerca voli	Filtrare per prezzo, data, compagnia aerea, durata	Should
RF4	Visualizzazione mete popolari	Mostrare destinazioni più gettonate per periodo dell'anno	Must
RF5	Statistiche di viaggio	Visualizzare statistiche: destinazioni preferite, frequenze stagionali	Should
RF6	Visualizzazione mappe	Mostrare mete, percorsi e statistiche su mappe interattive	Must
RF7	Creazione itinerario	Inserire più città/luoghi da visitare	Must
RF8	Ottimizzazione percorso	Calcolare percorso minimo (algoritmi cammini minimi)	Must
RF9	Salvataggio itinerari	Salvare itinerari personalizzati	Should
RF10	Condivisione itinerari	Condividere itinerari con altri utenti	Could
RF11	Notifiche offerte voli	Notifiche su offerte o variazioni prezzi voli	Could
RF12	Autenticazione	Email/Password	Should
RF13	Recensioni e valutazioni mete	Gli utenti possono valutare mete visitate	Could

Doc. Title:	PRD-CS-2025-TITLE-V1.0.0
Doc. reference:	<i>ITT Blaise Pascal - Cesena</i>
Edit by:	Verified by:
Name: <i>Luca Pulga</i> Date:	Name: <i>Luca Pulga</i>
Content:	

User Stories con criteri di accettazione

US1 – Registrazione e login utente (RF1)

Priorità: Must

Dipendenze: Nessuna

User Story:

Come utente, voglio registrarmi e fare login, in modo da poter gestire il mio profilo e i miei itinerari.

Criteri di accettazione (Given/When/Then):

- Given un utente non registrato
- When compila il modulo di registrazione e invia
- Then l'utente viene registrato e autenticato correttamente
- Given un utente registrato
- When inserisce email e password corretti e preme "Login"
- Then l'utente viene autenticato e reindirizzato alla dashboard

US2 – Ricerca voli (RF2)

Priorità: Must

Dipendenze: US1

User Story:

Come utente, voglio cercare voli verso una destinazione, in modo da poter pianificare il mio viaggio.

Criteri di accettazione (Given/When/Then):

- Given un utente loggato
- When inserisce aeroporto di partenza, destinazione e date
- Then il sistema mostra i voli disponibili con informazioni su prezzo, data e compagnia

US3 – Filtri ricerca voli (RF3)

Priorità: Should

Dipendenze: US2

User Story:

Come utente, voglio filtrare i voli per prezzo, data, compagnia aerea e durata, così da trovare l'opzione migliore per le mie esigenze.

Criteri di accettazione (Given/When/Then):

- Given un utente sta visualizzando i risultati dei voli
- When applica filtri specifici
- Then i risultati vengono aggiornati in base ai filtri selezionati

US4 – Visualizzazione mete popolari (RF4)

Priorità: Must

Dipendenze: US1

User Story:

Doc. Title:	PRD-CS-2025-TITLE-V1.0.0
Doc. reference:	<i>ITT Blaise Pascal - Cesena</i>
Edit by:	Verified by:
Name: <i>Luca Pulga</i> Date:	Name: <i>Luca Pulga</i>
Content:	

Come utente, voglio vedere le mete più gettonate del periodo, in modo da scegliere destinazioni interessanti.

Criteri di accettazione (Given/When/Then):

- Given un utente loggato
- When accede alla sezione “Mete popolari”
- Then il sistema mostra le destinazioni più visitate, con statistiche di popolarità

US5 – Statistiche di viaggio (RF5)

Priorità: Should

Dipendenze: US1, US4

User Story:

Come utente, voglio vedere statistiche sulle mete visitate e frequenze stagionali, in modo da capire le tendenze di viaggio.

Criteri di accettazione (Given/When/Then):

- Given un utente con itinerari salvati
- When accede alla sezione statistiche
- Then il sistema mostra grafici e dati sulle mete visitate e sulla stagionalità

US6 – Visualizzazione mappe (RF6)

Priorità: Must

Dipendenze: US7, US8

User Story:

Come utente, voglio visualizzare itinerari e mete su mappe interattive, così da comprendere meglio la geografia del mio viaggio.

Criteri di accettazione (Given/When/Then):

- Given un utente con un itinerario creato
- When apre la mappa dell’itinerario
- Then il sistema mostra tutte le mete e il percorso ottimizzato sulla mappa

US7 – Creazione itinerario (RF7)

Priorità: Must

Dipendenze: US1

User Story:

Come utente, voglio aggiungere più città e luoghi che voglio visitare, così da pianificare il mio viaggio.

Criteri di accettazione (Given/When/Then):

- Given un utente loggato
 - When inserisce città/luoghi nel planner
 - Then i luoghi vengono aggiunti al suo itinerario personale
-

Doc. Title:	PRD-CS-2025-TITLE-V1.0.0
Doc. reference:	<i>ITT Blaise Pascal - Cesena</i>
Edit by:	Verified by:
Name: <i>Luca Pulga</i> Date:	Name: <i>Luca Pulga</i>
Content:	

US8 – Ottimizzazione percorso (RF8)

Priorità: Must

Dipendenze: US7, US6

User Story:

Come utente, voglio calcolare il percorso più breve tra i luoghi del mio itinerario, così da ottimizzare i tempi di viaggio.

Criteri di accettazione (Given/When/Then):

- Given un itinerario con più città o luoghi
- When richiedo l'ottimizzazione del percorso
- Then il sistema mostra il percorso ottimale con distanza totale minima

US9 – Salvataggio itinerari (RF9)

Priorità: Should

Dipendenze: US7

User Story:

Come utente, voglio salvare i miei itinerari, così da poterli consultare o modificare in seguito.

Criteri di accettazione (Given/When/Then):

- Given un utente ha creato un itinerario
- When preme il pulsante "Salva"
- Then l'itinerario viene salvato nel profilo dell'utente

US10 – Condivisione itinerari (RF10)

Priorità: Could

Dipendenze: US9

User Story:

Come utente, voglio condividere itinerari con amici, così da poter collaborare o mostrare i miei piani di viaggio.

Criteri di accettazione (Given/When/Then):

- Given un itinerario salvato
- When seleziona "Condividi"
- Then riceve un link condivisibile o un'opzione di invio via email

Doc. Title:	PRD-CS-2025-TITLE-V1.0.0
Doc. reference:	ITT Blaise Pascal - Cesena
Edit by:	Verified by:
Name: Luca Pulga Date:	Name: Luca Pulga
Content:	

Approccio Domain-Driven Design (DDD)

Bounded Context	Descrizione	Responsabilità principali
User Management	Gestione utenti e autenticazione	Registrazione/login, profili, preferenze, itinerari salvati
Flight Search	Ricerca e gestione voli	Interfaccia con API esterne per ricerca voli, filtraggio, prezzi
Destination Insights	Statistiche e mete popolari	Analisi dati sulle destinazioni, frequenze stagionali, trend
Trip Planner	Pianificazione itinerari	Gestione itinerari, aggiunta di luoghi, ottimizzazione percorsi
Mapping & Visualization	Mappe interattive e visualizzazioni	Mostrare percorsi, mete, statistiche su mappe, layer interattivi

Workflow DDD esemplificativo

1. **Registrazione utente:** UserManagement -> UserRegistered -> può triggerare invio email di benvenuto.
2. **Ricerca voli:** FlightSearchService interroga API -> FlightSearched -> risultati filtrati e salvati su FlightRepository.
3. **Creazione itinerario:** TripPlanner aggiunge Location al Trip -> TripPlanned -> TripOptimizationService calcola percorso ottimale.
4. **Visualizzazione mappa:** MapRenderingService prende Trip ottimizzato e DestinationInsight -> genera mappa interattiva con layer statistiche e percorso

Doc. Title:	PRD-CS-2025-TITLE-V1.0.0
Doc. reference:	ITT Blaise Pascal - Cesena
Edit by:	Verified by:
Name: Luca Pulga Date:	Name: Luca Pulga
Content:	

Aggregati, Entità e Value Objects (dettaglio)

Aggregati principali:

- **User:** id, nome, email, itinerari salvati
- **Flight:** id, aeroporto partenza/arrivo, data, prezzo, compagnia
- **Destination:** id, nome, paese, popolarità, statistiche
- **Trip:** id, lista Location, percorso ottimizzato, distanza totale
- **Location:** id, nome, coordinate, tipo (monumento, museo, ecc.)

Aggregato	Entity principali	Value Objects	Regole di business
User	User	Email, Password, Username	Un utente può avere più itinerari salvati
Flight	Flight	Airport, DateRange, Price	Ricerca voli deve restituire risultati coerenti con filtri
Destination	Destination	Coordinates, PopularityScore	PopularityScore calcolato in base ai trend e alle visite
Trip	Trip, TripLeg	Location, Distance	Un trip può contenere più location; percorso ottimizzato minimo distanza
Location	Location	Name, Coordinates, Type	Tipologia (monumento, museo, ristorante) influisce sulla pianificazione

Entity e Value Objects

Entity: hanno identità unica, possono cambiare stato.

- **User:** id, nome, email, password, listaltinerari
- **Flight:** id, aeroportoPartenza, aeroportoArrivo, data, prezzo, compagnia
- **Destination:** id, nome, paese, coordinate, popolarità
- **Trip:** id, listaLocation, percorsoOttimizzato, distanzaTotale
- **Location:** id, nome, coordinate, tipo

Value Object: definiscono proprietà immutabili, confronto basato sul contenuto.

- **Coordinates:** latitudine, longitudine
- **Price:** valuta, valore
- **DateRange:** dataInizio, dataFine

Doc. Title:	PRD-CS-2025-TITLE-V1.0.0
Doc. reference:	<i>ITT Blaise Pascal - Cesena</i>
Edit by:	Verified by:
Name: <i>Luca Pulga</i> Date:	Name: <i>Luca Pulga</i>
Content:	

Eventi di Dominio (principali)

Evento	Contesto	Descrizione
UserRegistered	User Management	Un nuovo utente si registra
FlightSearched	Flight Search	L'utente esegue una ricerca voli
DestinationVisited	Destination Insights	L'utente visita o salva una destinazione
TripPlanned	Trip Planner	L'utente crea un itinerario o ottimizza un percorso

Servizi di dominio (principali)

- FlightSearchService (interfaccia API esterne o verso Persistenza, utilizzare dependency injection)
- TripOptimizationService (algoritmi TSP / cammini minimi)
- StatisticsService (popolarità mete e frequenze)

Servizio	Contesto	Responsabilità
FlightSearchService	Flight Search	Interfaccia con API esterne, restituisce voli disponibili filtrati
TripOptimizationService	Trip Planner	Calcolo percorso minimo (algoritmi TSP / cammini minimi)
StatisticsService	Destination Insights	Calcola popolarità mete, frequenze stagionali, generazione grafici
MapRenderingService	Mapping & Visualization	Genera mappe interattive con percorsi e mete visualizzate

Doc. Title:	PRD-CS-2025-TITLE-V1.0.0
Doc. reference:	<i>ITT Blaise Pascal - Cesena</i>
Edit by:	Verified by:
Name: <i>Luca Pulga</i> Date:	Name: <i>Luca Pulga</i>
Content:	

Diagramma delle Classi

Doc. Title:	PRD-CS-2025-TITLE-V1.0.0
Doc. reference:	<i>ITT Blaise Pascal - Cesena</i>
Edit by:	Verified by:
Name: <i>Luca Pulga</i> Date:	Name: <i>Luca Pulga</i>
Content:	

Testing

Doc. Title:	PRD-CS-2025-TITLE-V1.0.0
Doc. reference:	<i>ITT Blaise Pascal - Cesena</i>
Edit by:	Verified by:
Name: <i>Luca Pulga</i> Date:	Name: <i>Luca Pulga</i>
Content:	

UX/UI